

Pauta – Control 2 – Ensayo

Hecho por Tomás Jarufe

Problema 1

a. Sumando filas y columnas:

x	0	1	2
$f_X(x)$	0,10	0,30	0,60

y	0	1	2
$f_Y(y)$	0,25	0,45	0,30

No son independientes: $f_{X,Y}(0,1) = 0$, pero $f_X(0)f_Y(1) = 0,10 \cdot 0,45 = 0,045 \neq 0$.

b. “Todos reparados” es $\{Y = X\}$:

$$P[Y = X \mid X \geq 1] = \frac{f(1,1) + f(2,2)}{f_X(1) + f_X(2)} = \frac{0,20 + 0,30}{0,90} = \frac{5}{9} \approx 0,556.$$

c. $f_{Y|X=x}(y) = f(x,y)/f_X(x)$:

- $x = 0$: $Y = 0$ con prob. 1 $\Rightarrow \mathbb{E}[Y/X = 0] = 0$.
- $x = 1$: $y \in \{0,1\}$ con prob. $\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \Rightarrow \mathbb{E}[Y/X = 1] = \frac{2}{3}$.
- $x = 2$: $y \in \{0,1,2\}$ con prob. $\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{1}{2} \Rightarrow \mathbb{E}[Y/X = 2] = \frac{5}{12} + 1 = \frac{17}{12}$.

Esperanza iterada: $\mathbb{E}[Y] = 0 \cdot 0,10 + \frac{2}{3} \cdot 0,30 + \frac{17}{12} \cdot 0,60 = 0,20 + 0,85 = \frac{21}{20} = 1,05$. (Verificación con la marginal: $0,45 + 2 \cdot 0,30 = 1,05$ ✓)

d. Varianzas condicionales: $\mathbb{V}[Y/X = 0] = 0$; $\mathbb{V}[Y/X = 1] = \frac{2}{3} - \frac{4}{9} = \frac{2}{9}$; $\mathbb{V}[Y/X = 2] = (\frac{5}{12} + 2) - \frac{289}{144} = \frac{59}{144}$.

Nota: Cada varianza condicional se calcula *fila por fila*. Primero se divide la fila $X = x$ por su total $f_X(x)$ para obtener la condicional (ej. fila $x = 2$: $0,05/0,6$, $0,25/0,6$, $0,30/0,6 = \frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{1}{2}$). Luego, igual que una varianza normal pero con esa condicional: $\mathbb{V}[Y/X = x] = \mathbb{E}[Y^2/X = x] - (\mathbb{E}[Y/X = x])^2$. Para $x = 2$: $\mathbb{E}[Y^2/X = 2] = 0^2 \cdot \frac{1}{12} + 1^2 \cdot \frac{5}{12} + 2^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{29}{12}$, y $\frac{29}{12} - (\frac{17}{12})^2 = \frac{59}{144}$.

$$V_{\text{Dentro}} = \mathbb{E}[\mathbb{V}[Y/X]] = 0,30 \cdot \frac{2}{9} + 0,60 \cdot \frac{59}{144} = \frac{1}{15} + \frac{59}{240} = \frac{5}{16} = 0,3125$$

Nota: ¿Por qué no se multiplica por x ? Porque se está promediando la función $g(x) = \mathbb{V}[Y/X = x]$, y la regla es $\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x) f_X(x)$: valor de la función por probabilidad del grupo. En $\mathbb{E}[X]$ aparece x multiplicando sólo porque ahí la función es $g(x) = x$. El término $x = 0$ no aparece porque su varianza condicional es 0.

$$\mathbb{V}[Y] = (0,45 + 4 \cdot 0,30) - 1,05^2 = \frac{219}{400} = 0,5475 \Rightarrow V_{\text{Entre}} = 0,5475 - 0,3125 = 0,235$$

(Directo: $\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y/X]^2] - \mathbb{E}[Y]^2 = 1,3375 - 1,1025 = 0,235$ ✓)

Dentro $\approx 57,1\%$, Entre $\approx 42,9\%$. Predomina la componente *dentro*: aun sabiendo cuántos equipos llegaron, la mayor parte de la incertidumbre sobre cuántos se reparan persiste.

Problema 2

a. $\int_0^1 \int_0^x c y dy dx = c \int_0^1 \frac{x^2}{2} dx = \frac{c}{6} = 1 \Rightarrow c = 6$.

Nota: El orden de integración es elección libre. La de *adentro* es la variable que se mueve con la otra fija: con x fijo, $y \in (0,x)$ (orden $dy dx$); con y fijo, $x \in (y,1)$ (orden $dx dy$). Ambos dan lo mismo: $\int_0^1 \int_y^1 c y dx dy = c \int_0^1 y(1-y) dy = \frac{c}{6}$. Se prefiere $dy dx$ porque la integral interna es justo $f_X(x)$, que se usa en (b).

b. $f_X(x) = \int_0^x 6y dy = 3x^2 \mathbb{I}_{(0,1)}(x)$, luego

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{6y}{3x^2} = \frac{2y}{x^2} \mathbb{I}_{(0,x)}(y), \quad 0 < x < 1.$$

$$\mathbb{E}[Y/X = x] = \int_0^x y \frac{2y}{x^2} dy = \frac{2x}{3}, \quad \mathbb{E}[Y^2/X = x] = \int_0^x y^2 \frac{2y}{x^2} dy = \frac{x^2}{2}, \quad \mathbb{V}[Y/X = x] = \frac{x^2}{2} - \frac{4x^2}{9} = \frac{x^2}{18}.$$

Nota: En $\mathbb{E}[Y/X = x]$ la variable aleatoria es Y ; el x está **fijo** (es un dato). Por eso se multiplica por y y se integra en dy sobre la rebanada $(0, x)$. El x sólo aparece como parámetro (en la densidad y en el límite), y por eso el **resultado** queda en función de x : un promedio distinto para cada rebanada. Ej.: con $x = 0,6$, $\int_0^{0,6} y \cdot \frac{2y}{0,36} dy = 0,4 = \frac{2}{3} \cdot 0,6$.

c. Con f_X : $\mathbb{E}[X] = \int_0^1 3x^3 dx = \frac{3}{4}$, $\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 3x^4 dx = \frac{3}{5}$, $\mathbb{V}[X] = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80}$.

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}\left[\frac{2X}{3}\right] = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{V}[Y] = \underbrace{\mathbb{V}\left[\frac{2X}{3}\right]}_{\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{80} = \frac{1}{60}} + \underbrace{\mathbb{E}\left[\frac{X^2}{18}\right]}_{\frac{1}{18} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{30}} = \frac{1}{20}$$

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X \mathbb{E}[Y/X]] = \frac{2}{3} \mathbb{E}[X^2] = \frac{2}{5}, \quad \text{Cov}(X, Y) = \frac{2}{5} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{40}$$

Nota: Esperanza iterada: $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y/X]]$ = promedio de los promedios de cada rebanada, pesando cada rebanada por f_X : $\int_0^1 \frac{2x}{3} \cdot 3x^2 dx = \frac{1}{2}$. *Adentro* se integra en y (con x fijo), *afuera* en x con f_X .

Para $\mathbb{E}[XY]$: dentro de una rebanada $X = x$ es constante y sale de la esperanza: $\mathbb{E}[XY/X = x] = x \cdot \mathbb{E}[Y/X = x]$ (si $X = 2$, $\mathbb{E}[2Y/X = 2] = 2\mathbb{E}[Y/X = 2]$). Luego se promedia sobre x : $\mathbb{E}[XY] = \int_0^1 x \cdot \frac{2x}{3} \cdot 3x^2 dx = \int_0^1 2x^4 dx = \frac{2}{5}$. Es la integral doble $\iint xy f_{X,Y} dy dx$ con la integral en y ya hecha.

Chequeo en P1: $\mathbb{E}[XY] = \sum_x x \mathbb{E}[Y/X = x] f_X(x) = 1 \cdot \frac{2}{3} \cdot 0,3 + 2 \cdot \frac{17}{12} \cdot 0,6 = 1,9$, igual a sumar $xy f(x, y)$ en la tabla: $0,2 + 0,5 + 1,2 = 1,9$.

$$\rho = \frac{1/40}{\sqrt{\frac{3}{80} \cdot \frac{1}{20}}} = \frac{1/40}{\sqrt{3/40}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,577$$

Asociación lineal directa y moderada: mientras más tiempo está encendida, más tiempo tiende a operar a máxima potencia.

d. I. Inversa: $x = u$, $y = uw$.

$$J = \det \begin{pmatrix} \partial x / \partial u & \partial x / \partial w \\ \partial y / \partial u & \partial y / \partial w \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ w & u \end{pmatrix} = u (> 0)$$

Región: $0 < x < 1 \Rightarrow 0 < u < 1$; $0 < y < x \Rightarrow 0 < uw < u \Rightarrow 0 < w < 1$.

$$f_{U,W}(u, w) = 6(uw) \cdot u = 6u^2 w \mathbb{I}_B(u, w), \quad B = \{(u, w) : 0 < u < 1, 0 < w < 1\}.$$

II. $f_U(u) = \int_0^1 6u^2 w dw = 3u^2 \mathbb{I}_{(0,1)}(u)$, $f_W(w) = \int_0^1 6u^2 w du = 2w \mathbb{I}_{(0,1)}(w)$. Como $f_U f_W = 6u^2 w = f_{U,W}$ en todo B (rectángulo), **son independientes**: la fracción a máxima potencia no depende de cuánto estuvo encendida (coherente con $\mathbb{E}[Y/X] = \frac{2}{3}X$, proporcional a X).

III. $Y > X/2 \iff W > \frac{1}{2}$: $P[W > \frac{1}{2}] = \int_{1/2}^1 2w dw = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

(Verificación directa: $\int_0^1 \int_{x/2}^x 6y dy dx = \int_0^1 \frac{9}{4} x^2 dx = \frac{3}{4} \checkmark$)

Nota: Una probabilidad es el volumen de densidad sobre la zona del evento. Con x fijo: cotas inferiores $y > 0$ e $y > x/2$ (manda $x/2$), superior $y < x$; o sea la cuña entre las rectas $y = x/2$ e $y = x$. Intuición: en *cada* rebanada, $P[Y > x/2 / X = x] = \int_{x/2}^x \frac{2y}{x^2} dy = \frac{3}{4}$ sin importar x ; por eso el total es $\frac{3}{4}$. Esto es justamente que la proporción $W = Y/X$ no dependa de X (independencia de U y W).

Problema 3

a. $x \in (-1, 2) \Rightarrow y = x^2 \in [0, 4)$. g no es inyectiva; se parte en tramos donde sí lo es.

- Tramo $A_1 = (-1, 0)$: $y \in (0, 1)$, $x = -\sqrt{y}$, $\left|\frac{dx}{dy}\right| = \frac{1}{2\sqrt{y}} \Rightarrow$ aporte $\frac{2}{9}(1 - \sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1 - \sqrt{y}}{9\sqrt{y}}$, $0 < y < 1$.
- Tramo $A_2 = (0, 2)$: $y \in (0, 4)$, $x = \sqrt{y}$, $\left|\frac{dx}{dy}\right| = \frac{1}{2\sqrt{y}} \Rightarrow$ aporte $\frac{1 + \sqrt{y}}{9\sqrt{y}}$, $0 < y < 4$.

Sumando donde se superponen:

Nota: Un valor y puede venir de **más de un** x . Si $0 < y < 1$, lo producen $x = -\sqrt{y}$ (tramo A_1) y $x = \sqrt{y}$ (tramo A_2): ambos caminos llevan al mismo y , así que sus aportes **se suman** (igual que en el caso discreto, donde se suma f_X sobre todos los x con $g(x) = y$). Si $1 \leq y < 4$, sólo lo produce $x = \sqrt{y}$ (pues $x = -\sqrt{y} \leq -1$ está fuera del recorrido de X), así que queda sólo el aporte de A_2 . Por eso f_Y queda en dos tramos.

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{9\sqrt{y}} & , 0 < y < 1 \\ \frac{1+\sqrt{y}}{9\sqrt{y}} = \frac{1}{9\sqrt{y}} + \frac{1}{9} & , 1 \leq y < 4 \\ 0 & , \text{e.t.o.c.} \end{cases}$$

Chequeo: $\int_0^1 \frac{2}{9\sqrt{y}} dy = \frac{4}{9}$, $\int_1^4 \left(\frac{1}{9\sqrt{y}} + \frac{1}{9}\right) dy = \frac{2}{9} + \frac{3}{9} = \frac{5}{9}$; total 1 ✓

b. $P[0,25 < Y < 1] = \int_{1/4}^1 \frac{2}{9\sqrt{y}} dy = \frac{4}{9} \left[\sqrt{y} \right]_{1/4}^1 = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{9} \approx 0,222.$

c.

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^1 y \frac{2}{9\sqrt{y}} dy + \int_1^4 y \left(\frac{1}{9\sqrt{y}} + \frac{1}{9} \right) dy = \frac{4}{27} + \left(\frac{14}{27} + \frac{5}{6} \right) = \frac{3}{2}.$$

Directo: $\mathbb{E}[X^2] = \int_{-1}^2 x^2 \cdot \frac{2}{9}(x+1) dx = \frac{2}{9} \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{2}{9} \cdot \frac{81}{12} = \frac{3}{2} \checkmark$